



Tecnológico de Monterrey

Actividad 2 Regresión No Lineal

Raymundo Díaz Tijera A01664497

6 oct 2025

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones

Profesor: Maria Luisa Gomez Barrios

Co-Titular: Alfredo García Suárez

Co-Titular: Elena García y García

Se seguirá trabajando con la base de datos Airbnb Berlín, Alemania, procesada sin valores faltantes y presencia de outliers.

Se desarrollaron 2 modelos de correlación No lineal para las siguientes variables cuantitativas, todas con el objetivo de tener un coeficiente de correlación mayor al simple

Estas fueron las ecuaciones como funciones de ajuste utilizados en los modelos de correlación No lineal:

- $y = a*x^{**2} + b*x + c$ ("Función cuadrática")
- $y = a*np.exp(-b*x) + c$ ("Función exponencial")
- $y = 1/(a*x)$ ("Función inversa")
- $y = a*np.sin(x) + b$ ("Función senoidal")
- $y = a*np.tan(x) + b$ ("Función tangencial")
- $y = a*np.abs(x) + b*x + c$ (Función Valor absoluto)
- $y = (a*x^{**2} + b)/c*x^{**2}$ (Función cociente entre polinomios)
- $y = a*np.log(x) + b$ (Función logarítmica)
- $y = a*x + b*x + c*x$ (Función lineal con producto de coeficientes)
- $y = 1/(a*x^{**2})$ (Función cuadrática inversa)
- $y = a/(b*x^{**2}) + c*x$ (Función polinomial inversa)
- $y = a*x^{**3} + b*x^{**2} + c*x + d$ ("Función cúbica")
- $y = a*np.exp(b*x) + c$ ("Función exponencial creciente")
- $y = a*np.exp(-b*x) + c$ ("Función exponencial decreciente")
- $y = a*(1 - np.exp(-b*x)) + c$ ("Función exponencial saturante / asintótica")
- $y = a*x^{**b}$ ("Función potencia")
- $y = a/(b + x) + c$ ("Función hiperbólica")

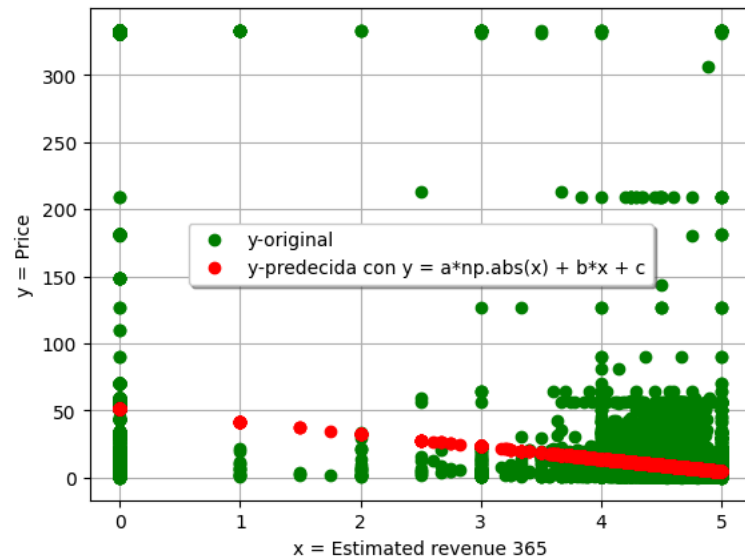
Tabla de coeficientes

Variable Dependiente	Variable Independiente	Coefficiente de Correlación Simple	Función de ajuste	Coefficiente de Correlación No lineal	Coefficiente de Determinación
host_response_rate	reviews_per_month	0.28	Cuadrática	0.32	0.10
host_response_rate	reviews_per_month	0.28	Logarítmica	0.318	0.10
host_acceptance_rate	host_response_rate	0.33	Cuadrática	0.35	0.1237
host_acceptance_rate	host_response_rate	0.33	Logarítmica	0.348	0.1211
host_total_listings_count	review_scores_value	0.30	Valor absoluto	0.31	0.09
host_total_listings_count	minimum_nights	0.12	Cuadrática	0.18	0.033
accommodates	bathrooms	0.26	Exponencial	0.27	0.072
accommodates	Price	0.28	Cuadrática	0.38	0.14
reviews_per_month	availability_365	0.18	Cúbica	0.33	0.11
reviews_per_month	availability_60	0.14	Cuadrática	0.45	0.20
Price	bedrooms	0.25	Cúbica	0.27	0.07
Price	estimated_revenue_1365d	0.23	Potencia	0.86	0.74

Scatter plot con el modelo con el coeficiente de correlación No lineal más bajo y más alto

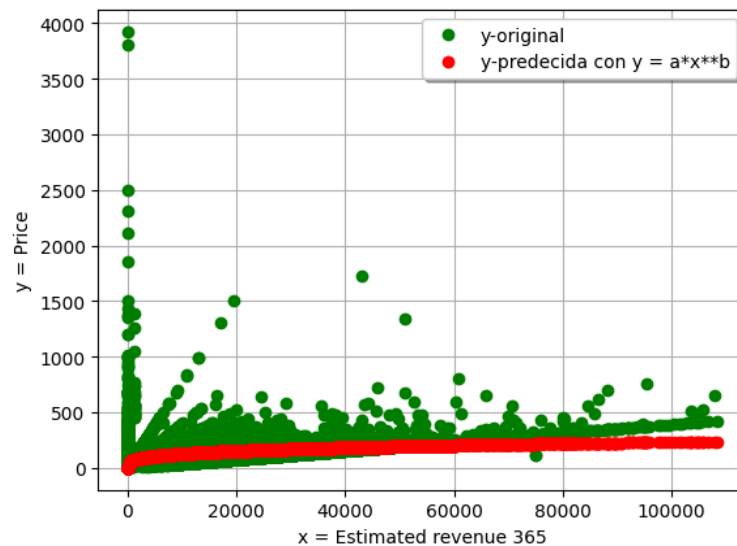
Más bajo

- host_total_listings_count (y) con review_scores_value (x), utilizando valor absoluto, con un coeficiente de correlación No lineal de 0.30 (simple) a 0.31.



Más alto

- price (y) con estimated_revenue_365d (x), utilizando potencia, con un coeficiente de correlación No lineal de 0.23 (simple) a 0.86.



Hallazgos

- **Incrementos notables** en la mayoría de los coeficientes de correlación lineal a No Lineal, en un rango de mejora de 0.1 a 0.55, esto nos indica que las relaciones entre las variables no son proporcionales generalmente.

Con bastantes curvas constantes de crecimiento y decrecimiento, con una alta saturación identificada en los scatterplots, por lo que se dificulta mejorar los coeficientes de correlación con las funciones de ajuste no lineal con los que se cuentan.

A pesar de esto, se logró encontrar funciones de ajuste que mejoraron en todos las variables objetivo su coeficiente de correlación con la variable independiente.

Las mejores relaciones No Lineales identificadas

1. price (y) – estimated_revenue_1365d (x)
Función: Potencia
R simple: 0.23, R no lineal: 0.86, y $R^2 = 0.74$
Por lo que a medida que crecen los ingresos estimados anuales de los hosts, el precio de manera no lineal crece, a ritmos crecientes pero no constantes.
2. reviews_per_month (y) – availability_60 (x)
Función: Cuadrática
R simple: 0.14, R no lineal: 0.45, y $R^2 = 0.20$
Por lo que a valores muy altos o muy bajos en la disponibilidad a 60 días, las reseñas mensuales disminuyen, encontrando un punto medio, con un equilibrio entre disponibilidad y demanda.
3. reviews_per_month (y) – availability_365 (x)
Función: Cúbica
R simple: 0.18, R no lineal: 0.33, y $R^2 = 0.11$
Presentan una relación estacional, debido a múltiples cambios constantes, lo que refleja que la disponibilidad anual no influye linealmente en las reseñas mensuales, por lo que podría existir un exceso de oferta que afecta la frecuencia de reservas.

Un modelo con baja relación de mejora No Lineal

1. host_total_listings_count (y) – review_scores_value (x)
Función: Valor absoluto
R simple: 0.30, R no lineal: 0.31, y $R^2 = 0.09$
Esto nos puede indicar que el número total de listings por hosts, no se refleja directamente en el valor que es percibido por los huéspedes, por lo que aquí pueden influir con mayor fuerza variables categóricas.

En conclusión, **las funciones cuadrática, potencia y logarítmica fueron las que más contribuyen al ajuste de mejora para los coeficientes de correlación**, en donde price y

reviews fueron las variables con relaciones no lineales más fuertes, por el contrario variables con el comportamiento de host, obtuvieron una mayor saturación de datos.

También es importante considerar al coeficiente de determinación, pues indica que también hay variables con mayor poder explicativo, que podría ser utilizado en regresiones múltiples no lineales.